الاسم : رهف عبدالرؤوف الشحات عبدالرؤوف

الرقم الجامعي: 2500249

عنوان التقرير: المنصات السحابية ومشاركة الملفات كيف تعمل تطبيقات مثل Google Driveأو One Drive كمنصات إلكترونية لتخزين ومشاركة البيانات بدلاً من التخزين المحلي

أولًا: المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبح التعامل مع الملفات والبيانات الرقمية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية والدراسة والعمل. ومع زيادة حجم المعلومات التي يحتاج الأفراد والمؤسسات إلى حفظها، ظهرت الحاجة إلى وسائل حديثة لتخزين البيانات والوصول إليها بسهولة دون الاعتماد الكامل على وحدات التخزين التقليدية، مثل الأقراص الصلبة ووحدات التخزين المحمولة.

ومن هنا ظهرت تقنية **التخزين السحابي (Cloud Storage)**، التي تسمح للمستخدمين بحفظ ملفاتهم عبر الإنترنت على خوادم تابعة لمقدمي الخدمات، ثم الوصول إليها من أجهزة مختلفة. ويُعد Google Drive أحد أشهر تطبيقات التخزين السحابي، إذ يتيح تخزين المستندات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الملفات، بالإضافة إلى مشاركتها مع الآخرين والتعاون في تعديلها.

يهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم التخزين السحابي، والتعرف على كيفية عمل Google Drive في تخزين الملفات وتنظيمها وحمايتها، وشرح الطرق التي يوفرها لمشاركة الملفات، مع عرض أهم مميزاته وتحديات استخدامه.

ثانيًا: مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو أسلوب لحفظ البيانات الرقمية على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد على جهاز المستخدم وحده. وتكون هذه الخوادم موجودة داخل مراكز بيانات متخصصة، وتتولى الشركات المقدمة للخدمة إدارتها وصيانتها وتأمينها.

ويستطيع المستخدم الوصول إلى ملفاته من خلال متصفح الإنترنت أو تطبيق مخصص، باستخدام حسابه الشخصي والصلاحيات المناسبة. وتساعد هذه التقنية على الوصول إلى البيانات من أماكن وأجهزة مختلفة، بشرط توافر اتصال بالإنترنت في معظم حالات الاستخدام.

ومن أمثلة خدمات التخزين السحابي: Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox.

وتختلف هذه التقنية عن التخزين المحلي؛ ففي التخزين المحلي تُحفظ الملفات على جهاز المستخدم أو على وحدة تخزين متصلة به، أما في التخزين السحابي فتُحفظ الملفات على البنية التحتية لمقدم الخدمة، مع إمكانية الاحتفاظ بنسخ محلية منها عند الحاجة.

ثالثًا: ما هو Google Drive؟

وتسمح للمستخدمين برفع الملفات وحفظها وتنظيمها ،Googleهو خدمة تخزين سحابي تقدمها شركة Google Drive لمعالجة Google Docsالأخرى، مثل Googleوالبحث عنها ومشاركتها مع الآخرين. كما تتكامل الخدمة مع تطبيقات لإعداد العروض التقديمية. Google Slidesللجداول الإلكترونية، و Google Sheetsالنصوص، و

يمكن استخدام Google Drive من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف، كما يمكن استخدام تطبيق Google Drive للكمبيوتر لمزامنة الملفات بين الجهاز والخدمة السحابية.

وتتيح الخدمة للمستخدم إنشاء مجلدات لتنظيم الملفات حسب نوعها أو موضوعها، مثل مجلد للمحاضرات وآخر للأبحاث وثالث للمشروعات الدراسية. ويساعد هذا التنظيم على الوصول إلى الملفات بسهولة وتقليل الوقت المستغرق في البحث عنها.

المصدر: مركز مساعدة Google Drive، دليل استخدام Google Drive.
https://support.google.com/drive/answer/2424384

رابعًا: كيف يقوم Google Drive بتخزين الملفات؟

تتم عملية تخزين الملفات في Google Drive من خلال مجموعة من الخطوات التقنية التي يمكن توضيحها كما يأتي:

1. تسجيل الدخول إلى الحساب

يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص به، ثم يفتح Google Drive. ويتيح الحساب التعرف على المستخدم وإدارة ملفاته وصلاحيات الوصول إليها.

2. رفع الملفات إلى الخدمة

يختار المستخدم الملفات التي يرغب في تخزينها، مثل ملفات Word وPDF والصور والفيديوهات، ثم يستخدم خيار رفع الملفات (File Upload). ويمكن أيضًا رفع مجلد كامل بدلًا من رفع الملفات واحدًا تلو الآخر.

بعد ذلك، تُنقل البيانات من جهاز المستخدم إلى خوادم Google عبر الإنترنت. وتتأثر سرعة الرفع بحجم الملف وسرعة الاتصال بالشبكة.

3. حفظ البيانات في مراكز البيانات

بعد رفع الملف، يُخزَّن ضمن البنية التحتية لمراكز بيانات Google. وهذه المراكز تضم أنظمة حاسوبية ومعدات تخزين وشبكات مصممة لتقديم الخدمات الرقمية وإدارتها.

ولا يحتاج المستخدم إلى معرفة الموقع الفعلي للخادم الذي توجد عليه بياناته؛ إذ تتولى الخدمة إدارة عملية التخزين وتوفير الوصول إلى الملفات من خلال الحساب.

4. تنظيم الملفات وإدارتها

بعد تخزين الملفات، يستطيع المستخدم إنشاء المجلدات ونقل الملفات وإعادة تسميتها والبحث عنها. كما يمكنه تمييز الملفات المهمة لتسهيل الوصول إليها لاحقًا.

ويعتمد Google Drive على واجهة تسمح بعرض الملفات والمجلدات وإدارتها، مما يجعل التعامل مع البيانات أكثر سهولة من الاحتفاظ بها دون تنظيم.

5. الوصول إلى الملفات ومزامنتها

عندما يسجل المستخدم الدخول إلى حسابه من جهاز آخر، يستطيع الوصول إلى الملفات المخزنة في الخدمة وفقًا للصلاحيات المتاحة له. كما تساعد المزامنة على إبقاء الملفات متوافقة بين الأجهزة التي يستخدمها الشخص عند إعدادها لهذه الوظيفة.

ويمكن كذلك إتاحة بعض الملفات للاستخدام دون اتصال بالإنترنت إذا جرى إعدادها لذلك، مع ملاحظة أن الملفات المتاحة دون اتصال قد تُحفظ نسخة منها على الجهاز نفسه.

6. حماية البيانات

توضح Google أن الملفات المرفوعة إلى Drive تكون مشفرة أثناء انتقالها عبر الشبكة وأثناء تخزينها على أنظمتها. ويهدف التشفير إلى جعل البيانات غير قابلة للقراءة بسهولة دون وسائل فك التشفير المناسبة.

ومع ذلك، فإن الحماية لا تعتمد على التشفير وحده؛ بل تتطلب أيضًا الحفاظ على سرية كلمة المرور، وتأمين الحساب، ومراجعة الأشخاص الذين يملكون صلاحية الوصول إلى الملفات.

المصدر: Google Drive Help، حماية الخصوصية والبيانات.
https://support.google.com/drive/answer/10375054

خامسًا: كيف يسمح Google Drive بمشاركة الملفات؟

تُعد مشاركة الملفات من أهم وظائف Google Drive؛ إذ تسمح للمستخدم بإرسال ملف إلى شخص آخر دون الحاجة إلى إرساله كمرفق تقليدي في كل مرة. ويمكن تنفيذ المشاركة عن طريق دعوة أشخاص محددين أو إنشاء رابط للمشاركة وفق إعدادات الوصول المختارة.

1. مشاركة الملف مع أشخاص محددين

يحدد المستخدم الملف الذي يريد مشاركته، ثم يختار أمر «مشاركة» (Share)، ويُدخل البريد الإلكتروني للشخص المطلوب. وبعد ذلك، يحدد مستوى الصلاحية الذي يناسب الغرض من المشاركة.

وتفيد هذه الطريقة في مشاركة الأبحاث والمستندات الدراسية مع أعضاء فريق العمل أو المعلم، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الملف.

2. مشاركة الملفات باستخدام رابط

يتيح Google Drive إنشاء رابط للملف، ويمكن ضبط الوصول بحيث يكون مقتصرًا على أشخاص محددين أو متاحًا لأي شخص يمتلك الرابط، حسب الخيارات التي توفرها الحسابات وإعداداتها.

وعند اختيار «أي شخص لديه الرابط»، يجب الانتباه إلى أن الرابط قد ينتقل إلى أشخاص آخرين، ولذلك لا يُنصح باستخدام هذا الخيار مع الملفات التي تحتوي على بيانات شخصية أو معلومات سرية إلا بعد التأكد من ملاءمة الإعدادات.

3. مستويات صلاحيات المشاركة

يوفر Google Drive مستويات مختلفة من الصلاحيات، وأهمها:

- **مشاهد (Viewer):** يستطيع فتح الملف والاطلاع عليه، دون امتلاك صلاحية تعديله.
- **معلّق (Commenter):** يستطيع الاطلاع على الملف وإضافة التعليقات، دون تعديله مباشرة.
- **محرّر (Editor):** يستطيع تعديل الملف، وقد يتمكن من مشاركة الملف أو تغيير بعض إعداداته وفقًا للصلاحيات المحددة.

وتساعد هذه المستويات على تنظيم العمل الجماعي؛ فمثلًا، يمكن منح المعلم صلاحية التعليق على البحث، بينما يحصل أعضاء الفريق على صلاحية التعديل عند الحاجة.

4. التعاون في العمل على الملفات

يساعد التكامل بين Google Drive وتطبيقات Google Workspace على العمل المشترك على المستندات والجداول والعروض التقديمية. فعندما يُشارك مستند مناسب للتعاون، يمكن للأشخاص المصرح لهم فتحه وإجراء التعديلات أو إضافة التعليقات، بحسب صلاحياتهم.

وتُفيد هذه الميزة في إعداد الأبحاث الجماعية؛ إذ يستطيع كل طالب المساهمة في إعداد جزء من البحث، بدلًا من إرسال نسخ متعددة عبر البريد الإلكتروني وإجراء التعديلات عليها بصورة منفصلة.

مثال عملي

إذا أراد ثلاثة طلاب إعداد بحث جامعي، فيمكن لأحدهم إنشاء مستند باستخدام Google Docs، ثم حفظه في Google Drive ومشاركته مع زميليه. ويمكن منح الزميلين صلاحية التحرير، بحيث يضيف كل منهما الجزء المكلف به، بينما يستطيع أعضاء الفريق مراجعة التعديلات في المستند نفسه.

المصدر: مركز مساعدة Google Docs Editors، مشاركة الملفات وتحديد الصلاحيات.
https://support.google.com/docs/answer/2494822

سادسًا: أهم مميزات Google Drive

يقدم Google Drive مجموعة من المميزات التي تجعله مناسبًا للاستخدام الشخصي والدراسي والمهني، ومن أبرزها:

1. **سهولة الوصول:** إمكانية الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة عند تسجيل الدخول إلى الحساب.
2. **توفير مساحة التخزين المحلية:** يساعد على تقليل الاعتماد على مساحة الجهاز لتخزين جميع الملفات، مع مراعاة أن الملفات المحفوظة دون اتصال قد تستهلك مساحة محلية.
3. **سهولة المشاركة:** إمكانية مشاركة الملفات مع أشخاص محددين أو عبر روابط، مع تحديد الصلاحيات.
4. **التعاون الجماعي:** يسهّل العمل المشترك على المستندات والجداول والعروض التقديمية.
5. **تنظيم الملفات:** يسمح بإنشاء المجلدات وإعادة تسمية الملفات والبحث عنها.
6. **الحماية والتشفير:** يستخدم التشفير أثناء نقل البيانات وأثناء تخزينها، إلى جانب وسائل أمنية أخرى.
7. **التكامل مع خدمات Google:** يتكامل مع عدد من التطبيقات التي تُستخدم في الدراسة والعمل.

سابعًا: عيوب التخزين السحابي والتحديات المرتبطة به

على الرغم من فوائد Google Drive، توجد بعض التحديات التي ينبغي مراعاتها:

1. **الاعتماد على الإنترنت:** يحتاج رفع الملفات والوصول إليها عادةً إلى اتصال بالإنترنت، باستثناء الملفات التي جرى إعدادها للاستخدام دون اتصال.
2. **حدود مساحة التخزين:** توجد سعة تخزين محددة للحساب، وقد يحتاج المستخدم إلى إدارة الملفات أو شراء مساحة إضافية إذا امتلأت.
3. **مخاطر مشاركة البيانات:** قد يؤدي ضبط الصلاحيات بصورة غير صحيحة إلى إتاحة الملفات لأشخاص غير مقصودين.
4. **مخاطر الحسابات:** قد يؤدي فقدان الوصول إلى الحساب أو تعرضه للاختراق إلى مشكلات في الوصول إلى الملفات.
5. **الخصوصية:** يتطلب استخدام الخدمة الانتباه إلى نوع البيانات التي يتم رفعها، ومراجعة إعدادات الخصوصية والوصول.
6. **الاعتماد على مقدم الخدمة:** يعتمد المستخدم على توفر الخدمة وسياساتها التقنية، لذلك قد يكون من المفيد الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة في مكان آمن آخر.

وللتقليل من هذه المخاطر، ينبغي استخدام كلمة مرور قوية، وتفعيل وسائل التحقق الإضافية المتاحة، وعدم مشاركة روابط الملفات الحساسة بصورة عامة، ومراجعة صلاحيات الوصول بانتظام.

ثامنًا: أهمية Google Drive في مجال الدراسة والعمل

يسهم Google Drive في تطوير أساليب الدراسة والعمل من خلال تسهيل حفظ المعلومات وتنظيمها وتبادلها. ففي المجال التعليمي، يستطيع الطالب تخزين المحاضرات والملخصات والأبحاث في مجلدات منظمة، والوصول إليها من الهاتف أو الكمبيوتر.

أما في بيئة العمل، فيمكن استخدامه لتبادل التقارير والمستندات بين الموظفين، وتسهيل مراجعة الملفات والتعاون في إعدادها. كما تساعد مشاركة الملفات إلكترونيًا على تقليل الحاجة إلى تداول نسخ ورقية أو إرسال نسخ متعددة من المستند الواحد.

وتظهر أهمية هذه الخدمة بصفة خاصة في المشروعات الجماعية، حيث تسهم في توزيع المهام ومراجعة المحتوى وتحديث المستندات، بشرط تحديد الصلاحيات بوضوح والتأكد من أن جميع المشاركين يستخدمون الملفات الصحيحة.

تاسعًا: الخاتمة

في ضوء ما سبق، يتضح أن التخزين السحابي يمثل تطورًا مهمًا في طرق حفظ البيانات وإدارتها، وأن Google Drive يُعد مثالًا عمليًا على هذه التقنية. فهو يتيح رفع الملفات إلى خوادم الخدمة، وتنظيمها في مجلدات، والوصول إليها من أجهزة مختلفة، ومشاركتها مع الآخرين وفق مستويات محددة من الصلاحيات.

كما يسهم التكامل مع تطبيقات Google في تسهيل التعاون بين الطلاب والموظفين، مما يوفر الوقت والجهد ويجعل تبادل المعلومات أكثر مرونة. ومع ذلك، فإن الاستفادة الآمنة من الخدمة تتطلب الاهتمام بأمن الحسابات، ومراجعة إعدادات المشاركة، وعدم إتاحة المعلومات الحساسة لأشخاص غير مصرح لهم.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن Google Drive أداة مفيدة في الدراسة والعمل، بشرط استخدامه بطريقة منظمة وآمنة تتناسب مع طبيعة الملفات وأهميتها.

عاشرًا: المراجع

1. Google. *How to use Google Drive*. Google Drive Help. https://support.google.com/drive/answer/2424384
2. Google. *How Drive protects your privacy & keeps you in control*. Google Drive Help. https://support.google.com/drive/answer/10375054
3. Google. *Share files from Google Drive*. Google Docs Editors Help. https://support.google.com/docs/answer/2494822
4. Google. *Upload files & folders to Google Drive*. Google Drive Help. https://support.google.com/drive/answer/2424368

تاريخ الاطلاع على المراجع: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.